

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



پیاده سازی سیستم پایگاه داده

نام مدرس:

علی صیادی

نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

فهرست مطالب این جلسه

مروری بر دستور ایجاد، حذف جدول

تغییر ساختار یک جدول | اضافه کردن، حذف کردن یک فیلد جدید به جدول، تغییر نوع داده یک فیلد از جدول

تعیین مقدار پیش فرض برای فیلدها

ایجاد جدول، حذف جدول، ویرایش جدول بدون کوئری نویسی به همراه نکات تکمیلی

ایجاد ارتباط بین جداول

انواع نحوه‌ی بکاپ گرفتن از پایگاه داده

دستور ایجاد جدول

```
CREATE TABLE Table_Name (  
[Column1] data_type NULL / NOT NULL  
[Column2] data_type NULL / NOT NULL  
[Column3] data_type NULL / NOT NULL  
.  
.  
.  
PRIMARY KEY (Column_k)  
);
```

```
SQLQuery9.sql - D...CAOB13\ASUS (59))*  
CREATE TABLE Student (  
[Stid] int NOT NULL,  
[Name] NVARCHAR(50) NOT NULL,  
[Degree] NVARCHAR(20) NULL,  
[Major] NVARCHAR(20) NULL,  
[Tel] VARCHAR(15) NULL,  
Primary key(Stid))
```

100 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2022-03-09T04:06:16.7618205-12:00

تغییر ساختار جدول (اضافه کردن یک فیلد جدید به جدول)

```
ALTER TABLE Table_Name;  
ADD Column_Name data_type;
```

SQLQuery10.sql - ...CAOB13\ASUS (66))*

```
ALTER TABLE Student  
ADD [Email] VARCHAR(50)
```

100 %

Messages

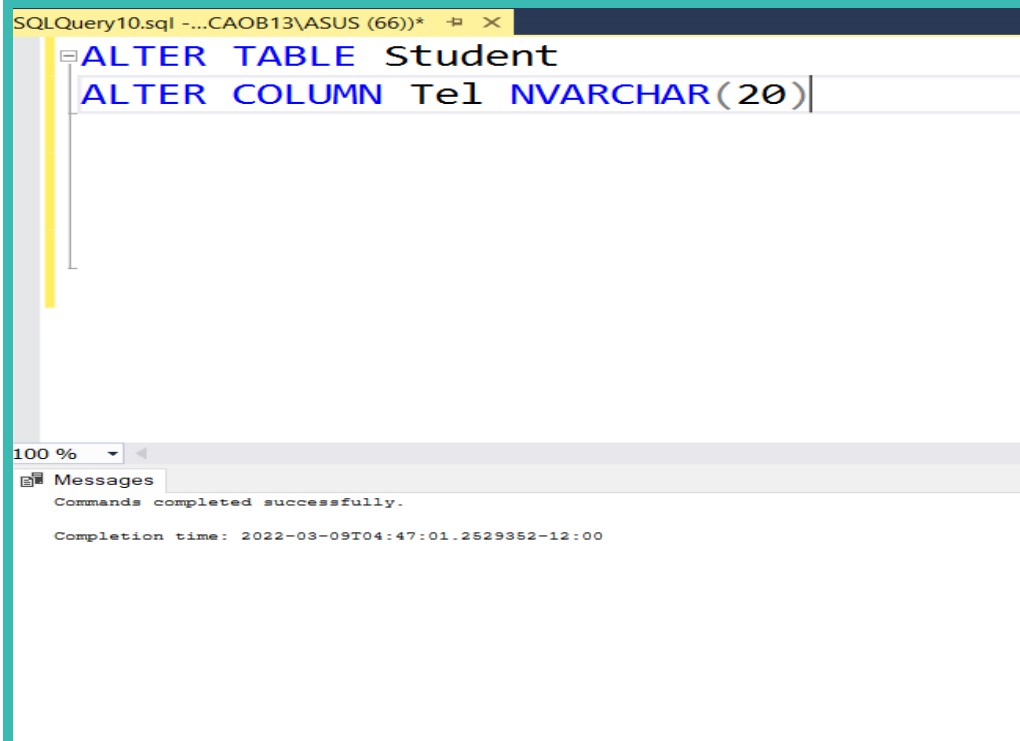
Commands completed successfully.

Completion time: 2022-03-09T04:34:27.6047737-12:00

تغییر ساختار جدول (تغییر نوع داده‌ای یک فیلد از جدول)

```
ALTER TABLE Table_Name;
```

```
ALTER COLUMN Column_Name data_type;
```



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays the SQL query: `ALTER TABLE Student` followed by `ALTER COLUMN Tel NVARCHAR(20);`. The bottom pane, titled 'Messages', shows the status: 'Commands completed successfully.' and 'Completion time: 2022-03-09T04:47:01.2529352-12:00'.

شکل ۱. مثال

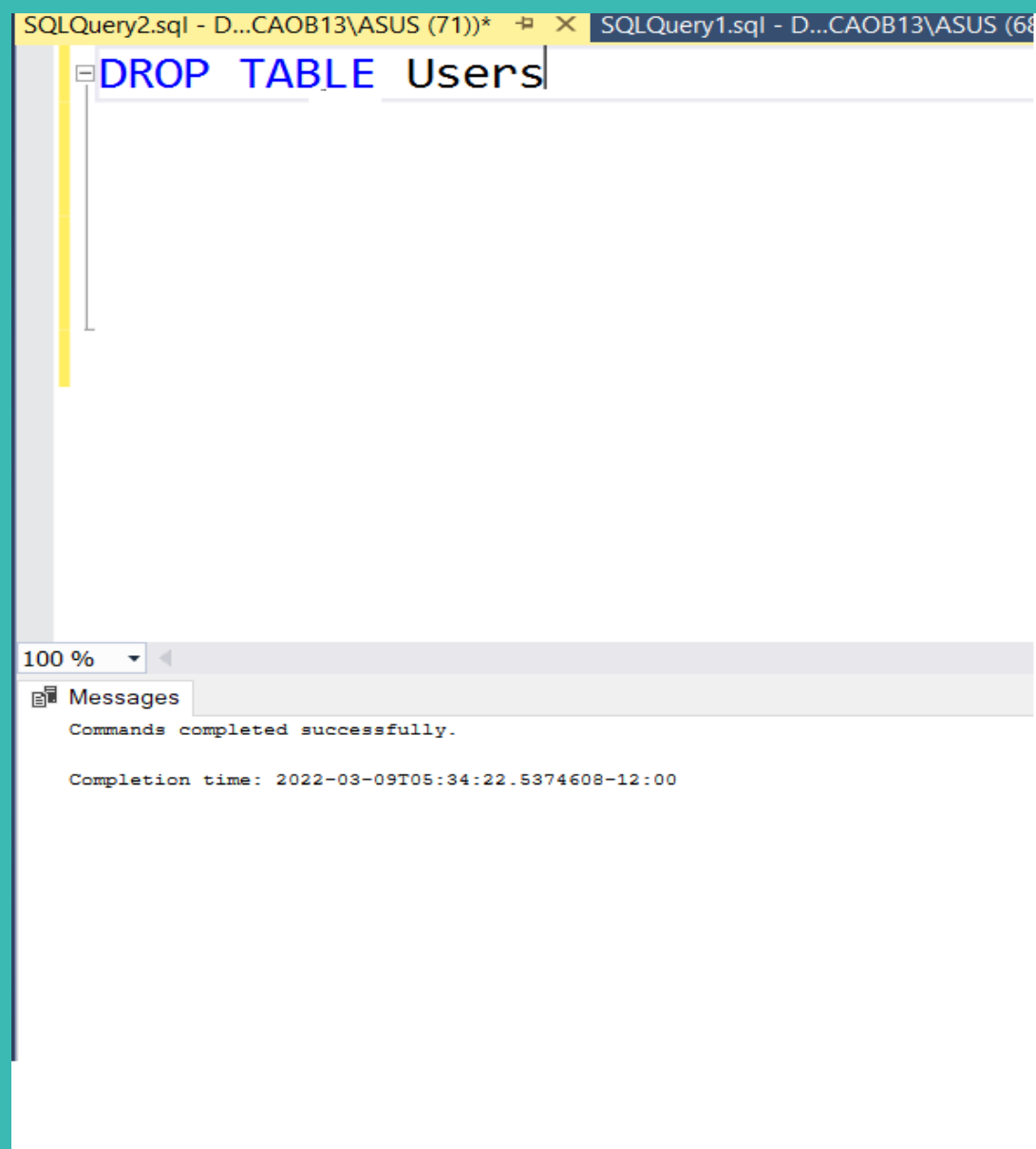
DESKTOP-MCAOB13\...ity - dbo.Student X SQLQuery10.sql - ...CAOB13\ASUS (66))*

Column Name	Data Type	Allow Nulls
Stid	int	☐
Name	nvarchar(50)	☐
Degree	nvarchar(20)	☒
Major	nvarchar(20)	☒
Tel	nvarchar(20)	☒
		☐

شکل ۲. نتیجه

تغییر ساختار جدول (حذف جدول)

```
DROP TABLE Table_Name;
```



تعیین مقدار پیش فرض برای فیلدها (هنگام ایجاد جدول)

```
CREATE TABLE Table_Name (  
Column_Name data_type default 'any default value'  
NULL /NOT NULL  
);
```

SQLQuery2.sql - D:\CAOB13\ASUS (71)) * X

```
CREATE TABLE Tbl_Student(  
[StId] CHAR(11) NOT NULL,  
[Name] NVARCHAR(51) NOT NULL,  
[Degree] NVARCHAR(21) default N'کار دانی' NULL,  
[Major] NVARCHAR(21) NULL,  
[Tel] VARCHAR(15) NULL,  
PRIMARY KEY (STID))
```

100 %

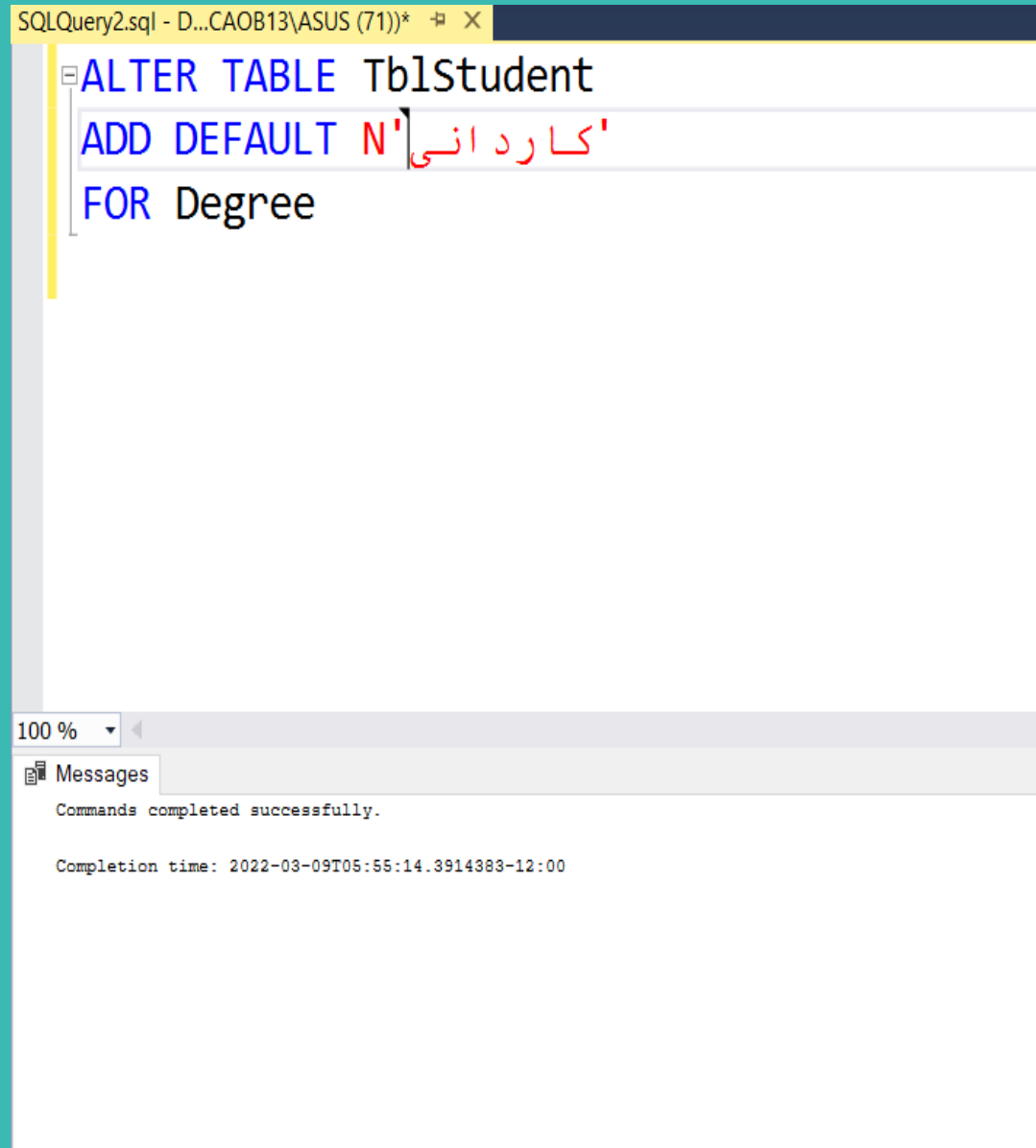
Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2022-03-09T05:47:04.3240357-12:00

تعیین مقدار پیش فرض برای فیلدها (پس از ایجاد جدول)

```
ALTER TABLE [table name]
ADD DEFAULT (DEFAULT VALUE)
FOR [NAME OF COLUMN]
```



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery2.sql - D...CAOB13\ASUS (71))". The query text is:

```
ALTER TABLE TblStudent
ADD DEFAULT N'کاردانی'
FOR Degree
```

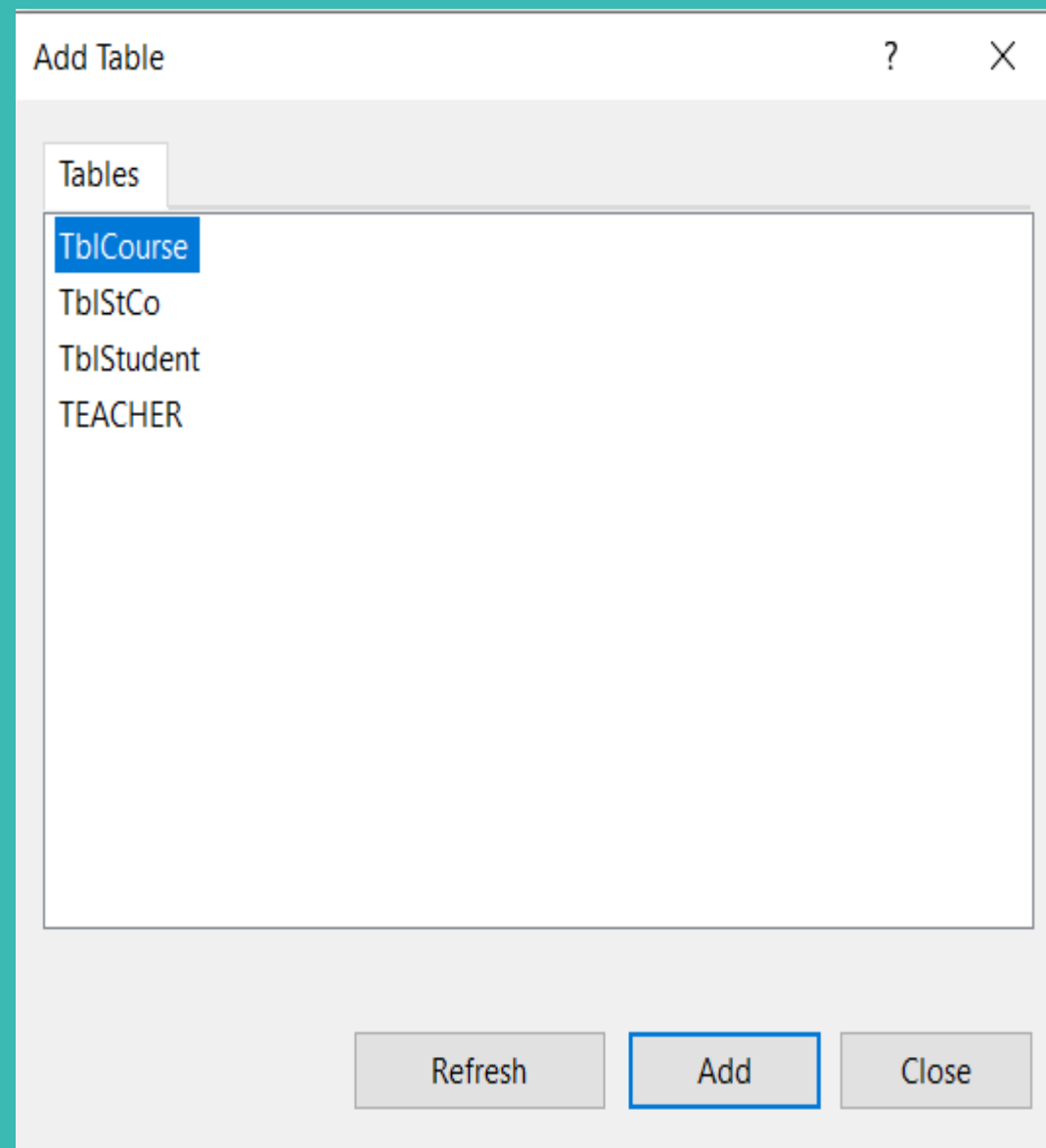
Below the query window, there is a "Messages" pane showing the execution result:

```
Commands completed successfully.

Completion time: 2022-03-09T05:55:14.3914383-12:00
```

ایجاد ارتباط بین جداول

پس از ایجاد جداول به منظور حفظ جامعیت ارجاعی آنها باید ارتباط منطقی بین آنها برقرار شود. به این منظور در لیست زیرین پایگاه داده مربوطه روی گزینه Database Diagrams کلیک راست کرده و گزینه New Database Diagram را انتخاب کنید. پنجره‌ای مطابق با شکل سمت راست برایتان باز می‌شود.



ایجاد ارتباط بین جداول (ادامه)

در پایگاه داده University ارتباطاتی به شکل زیر داریم:

۱- فیلد StId در جدول Student کلید اصلی و در جدول StCo کلید خارجی است.

۲- فیلد CoId در جدول Course کلید اصلی و در جدول StCo کلید خارجی است.

۳- فیلد TeachId در جدول Teacher کلید اصلی و در جدول StCo کلید خارجی است.

TblCourse *	
ID	
CoId	
Cotitle	
Credit	
Type	

TblStudent *	
ID	
StId	
StName	
Major	
Degree	

TblStCo *	
ID	
StId	
CoId	
TeacherID	
Year	
Term	
Grade	

TEACHER *	
TeachId	
TeachName	
Tel	

ایجاد ارتباط بین جداول (ادامه)

حال فرض کنید می خواهیم ارتباط اول را ایجاد کنیم، برای این منظور از فیلد StId در جدول Student موس را کشیده و در خانه StId در جدول StCo رها می کنیم (دقت کنید نام این دو فیلد می تواند در دو جدول متفاوت باشد ولی معمولاً برای سادگی و خوانایی هر دو را یکسان (StId) قرار می دهند). پس از رها کردن موس پنجره ای مطابق شکل سمت راست برایتان ایجاد می شود.

Tables and Columns

Relationship name:

FK_TblStCo_TblStudent1

Primary key table:

TblStudent

Foreign key table:

TblStCo

Stild	Stild

OK Cancel

ایجاد ارتباط بین جداول (ادامه)

در این پنجره بر مثلث کنار INSERT And UPDATE Specification کلیک کنید تا Delete Rule و Update Rule را مشاهده کنید؛ در مقابل هر یک از این دو آیتم چهار گزینه مشاهده می‌کنید که در زیر این چهار حالت شرح داده شده است. در اسلاید بعدی به جزئیات آن می‌پردازیم. (جدول **مادر** جدولی است که **کلید اصلی** در آن است و **جدول فرزند** جدولی است که **کلید خارجی** در آن است)

Foreign Key Relationship

Selected Relationship:

FK_TblStCo_TblStudent1*

Editing properties for new relationship. The 'Tables And Columns Specification' property needs to be filled in before the new relationship will be accepted.

▼ (General)

Check Existing Data On Cr Yes

► Tables And Columns Spec

▼ Database Designer

Enforce For Replication Yes

Enforce Foreign Key Constraints Yes

▼ INSERT And UPDATE Specification

Delete Rule	No Action
Update Rule	No Action

▼ Identity

(Name)	Cascade
Description	Set Null
	Set Default

OK Cancel

ایجاد ارتباط بین جداول (ادامه)

۱- Cascade: در صورتی که یک رکورد از جدول مادر حذف شود؛ تمامی رکوردهای فرزندش حذف خواهد شد (Delete Cascade) و همچنین اگر کلید اصلی یک رکورد از جدول مادر تغییر کند؛ کلیدهای خارجی در جدول فرزند نیز به صورت خودکار به روز خواهند شد (Cascade Update).

۲- Set Null: در صورت حذف شدن یا به روز شدن رکورد مادر مقادیر موجود در فیلد کلید خارجی در جدول فرزند NULL خواهند شد.

۳- Set Default: در صورت حذف یا به روز شدن رکورد مادر مقدار پیشفرض Default Value برای فیلد کلید خارجی جدول فرزند تنظیم خواهد شد.

۴- No Action: با حذف یا به روز شدن رکوردی از جدول مادر هیچ اتفاقی برای فیلد کلید خارجی رکوردهای جدول فرزند نخواهد افتاد.

ایجاد ارتباط بین جداول (ادامه)

نکته ۱: وقتی که شما یک رکورد را به جدول فرزند اضافه می کنید و یک مقدار برای کلید خارجی قرار می دهد؛ خاصیت `Enforce Foreign Constraint Key` چک می کند که این مقدار حتماً در جدول مادر وجود داشته باشد. (جامعیت ارجاعی) بنابراین با تیک زدن این گزینه مطمئن می شوید که جامعیت ارجاعی تضمینی می شود.

نکته ۲: خاصیت `Check Existing Data On Creation Or Re-Enabling` عمل می کند؛ در صورتی که در جدول شما اطلاعات وجود داشته باشد و قصد برقراری یک `Relation` را داشته باشید این گزینه تمام رکورد ها را چک می کنید تا ارتباط به صورت درست برقرار گردد.

انواع روش بکاپ گرفتن از پایگاه داده

به سه روش می‌توان از یک پایگاه داده بکاپ گرفت که عبارتند از: ۱- Back Up و RESTORE ، ۲- Attach و De-Attach ، ۳- Script

انواع روش بکاپ گیری

معمولاً سازمان‌ها از این نوع بکاپ‌گیری حداقل روزی یکبار قبل و بعد از اتمام وقت اداری استفاده می‌نمایند. البته بعضی از سازمان‌ها نیز بصورت دوره‌ای از آن بهره‌مند می‌شوند. این روش به چندین گونه تقسیم بندی می‌شود که مهمترین آن‌ها عبارتند از: ۱- Full Backup، ۲- Differential Backup، ۳- Transaction Log Backup

روش اول Full Backup

در این روش از تمامی اطلاعات پایگاه داده با پسوند bak. بکاپ گرفته می‌شود.

مزایا:

- ۱- داده‌ها به هنگام رخداد هر گونه حادثه‌ی بد سریع‌تر بازگردانی می‌شوند.
- ۲- مدیریت ذخیره‌سازی بهتر صورت می‌گردد بدلیل اینکه تمام مجموعه داده‌ها در یک فایل بکاپ واحد ذخیره می‌شوند.

معایب:

- ۱- افزایش زمان عملیات بکاپ‌گیری
- ۲- افزایش حجم ذخیره‌سازی فایل
- ۳- امکان به خطر افتادن اطلاعات به دلیل کامل بودن اطلاعات. البته اگر اطلاعات بکاپ گرفته شده از ویژگی data protection پشتیبانی کند؛ از رخ دادن این اتفاق پیشگیری می‌شود.

روش دوم Differential Backup

این روش، اطلاعات را از آخرین تغییراتی که در دیتابیس صورت گرفته، بکاپ می‌گیرد؛ یعنی هر تغییری که در زمان آخرین بکاپ شما صورت گرفته شده باشد را ذخیره می‌کند. به همین دلیل با سرعت بیشتری نسب به روش Full Backup انجام می‌شود. اگر اولین بار با این روش، بکاپ‌گیری کنید از تمامی اطلاعات دیتابیس بک آپ گرفته می‌شود. در واقع اگر شما یک Full Backup و پس از آن یک Differential Backup بگیرید، اطلاعات موجود در Differential Backup شما فقط شامل اطلاعات تغییر کرده بعد از Full Backup است. زمانی که می‌خواهید بکاپی خود را از SQL Server بازیابی کنید؛ کافیست ضمن بازگردانی آخرین Full Backup، فقط اطلاعات موجود در آخرین Backup Differential را نیز بازیابی کنید تا اطلاعات به صورت کامل بازیابی شوند به طور کلی ویژگی‌هایی که روش Differential Backup دارد، عبارت است از:

- از لحاظ ذخیره‌سازی به فضای کمتری نسبت به بک آپ کامل نیاز دارد.
- عملیات بک آپ‌گیری سریعتری از روش Full Backup و عملیات بازگردانی آهسته‌تری نسبت به آن دارد.

روش سوم: بکاپ گیری به روش Transaction Log Backup

این نوع، بکاپ گیری تمامی تراکنش ها و لاگ فایل ها را در اختیار شما قرار می دهد. بکاپ گیری به روش Transaction Log این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا اگر فردی اطلاعات دیتابیس شما را به صورت عمدی و یا تصادفی حذف کند، اطلاعات خود را به حالت عملیات قبل از حذف بازیابی کنید. پسوند این فایل ها (.trn) هست و یکی دیگر از فواید آن، جلوگیری از رشد نامحدود Log است. پس به طور کلی Transaction Log Backup، روشی است که کار خود را از آخرین LOG Backup گرفته شده، ادامه می دهد.

با تشکر از توجه شما